



中华人民共和国国家标准

GB/T 31073—2014

科技平台 服务核心元数据

General science and technology infrastructure—
Core metadata of service

2014-12-22 发布

2015-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	III
引言	IV
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 元数据的描述方法	2
4.1 内容	2
4.2 定义	2
4.3 英文名称	2
4.4 数据类型	2
4.5 值域	2
4.6 短名	2
4.7 注解	2
4.8 子元素	3
4.9 扩展巴氏范式	3
5 服务核心元数据描述	3
5.1 构成	3
5.2 服务核心元数据元素与实体	4
6 核心元数据扩展的类型与规则	8
6.1 核心元数据扩展的类型	8
6.2 核心元数据扩展的规则	8
参考文献	9



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国科技平台标准化技术委员会(SAC/TC 486)提出并归口。

本标准起草单位:中国标准化研究院、国家科技基础条件平台中心、北京航空航天大学、中国科学院计算机网络信息中心。

本标准主要起草人:杨青海、王志强、陈志辉、周琼琼、程女范、张辉、刘宁、程苹、胡永健、詹俊峰、洪岩、刘守华、尹书蕊。



引 言

随着科技平台的不断发展,科技平台的服务资源日益丰富,科技平台的服务能力不断提升,社会对科技平台的服务需求逐步显现。科技平台服务具有服务领域广泛性、服务深度差异性和服务形式多样性等特点,为了提高科技平台服务的质量,加强对科技平台服务的管理,需要对科技平台服务核心元数据的统一规范描述。

本标准与 GB/T 30523—2014《科技平台 资源核心元数据》构成科技平台核心元数据的系列标准。

本标准的实施有助于实现科技平台服务核心元数据的有效汇交。



科技平台 服务核心元数据

1 范围

本标准规定了科技平台服务核心元数据的描述方法及扩展规则。

本标准适用于科技平台服务核心元数据的编目、归档、建库、发布、共享、交换和查询等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。



3.1

科技平台 general science and technology infrastructure

运用现代信息技术等手段,有效整合科技资源,为科技创新和经济社会发展提供共享服务的网络化、社会化的组织体系。

3.2

服务元数据 service metadata

用于描述科技平台服务的元数据。

3.3

服务核心元数据 service core metadata

描述科技平台服务最基本信息的元数据最小集合。

3.4

元数据 metadata

定义和描述其他数据的数据。

[GB/T 18391.1—2009,定义 3.2.16]

3.5

元数据元素 metadata element

元数据的基本单元。

注:元数据元素在元数据实体中是唯一的。

3.6

元数据实体 metadata entity

一组说明数据相同特性的元数据元素。

注:可以包含一个或一个以上元数据实体。

3.7

元数据子集 metadata section

元数据的子集合,由相关的元数据实体和元素组成。

4 元数据的描述方法

4.1 内容

元数据应采用摘要表示的方式定义和描述,包括:定义、英文名称、数据类型、值域、短名、注解、子元素和扩展巴氏范式等来描述。

4.2 定义

描述元数据的基本内容。

4.3 英文名称

元数据的英文名称,应用英文全称。

4.4 数据类型

元数据的有效值域和允许对该值域内的值进行有效操作的规定。

示例:整型、实型、布尔型、字符串、日期。

4.5 值域

说明元数据元素取值范围。

4.6 短名

元数据的英文缩写名称,具体缩写规则如下:

- a) 短名在本标准范围内应唯一;
- b) 对存在国际或行业领域惯用英文缩写的元数据实体或元数据元素,其短名直接采用该英文缩写;
- c) 对于根据英文名称形成的短名,在保持唯一性的前提下统一取每个单词前3个字母作为其短名,当如此取词不能保证唯一性时应延展取词位数,通常仅增加一位,如此仍不能保证唯一性时如前继续延长取词,直至保证唯一性为止;
- d) 元数据实体的短名的写法是,所有组成词汇的缩写为无缝连写,并且每个词汇缩写的首字母大写;
- e) 元数据元素的短名的写法是,所有组成词汇的缩写为无缝连写,首词汇全部采用小写字母,其余每个词汇缩写的首字母大写。

4.7 注解

对元数据的含义的进一步解释,包括该元数据的约束/条件(必选、可选或条件必选)和最大出现次数。当该元数据为条件必选时,应注明其约束条件。

a) 约束/条件

元数据实体或元数据元素描述的注解应规定选取的约束属性,约束属性分为必选(M)、可选(O)和条件必选(C)3类,其内容如下:

- 1) 必选(M):当元数据实体或元数据元素为必不可少时选择。
- 2) 可选(O):当元数据实体或元数据元素根据实际应用存在可有可无的情况时选择。

可选元数据实体可包含必选的元数据元素;但这些元数据元素只当可选元数据实体被选用时才成为必选的。如果一个可选元数据实体未被选用,则该元数据实体所包含的元数据元素(包括必选元数据

元素)也不选用。

3) 条件必选(C):元数据实体或元数据元素在设定条件下为必不可少时选择。当该条件满足时,至少一个元数据实体或元数据元素必选。以下三种情况使用条件必选:

- 表示在 2 或 2 个以上元数据实体或元数据元素中进行选择。至少存在一个元数据实体或元数据元素必选;
- 当已经选用另一个元数据实体或元数据元素时,此元数据实体或元数据元素为必选;
- 当另一个元数据元素已经选择了一个特定值时,此元数据元素为必选。

b) 最大出现次数

说明元数据实体或元数据元素可以具有的最大实例数目。只出现一次的用“1”表示,重复出现的用“N”表示。不为 1 的固定出现次数用相应的数字表示,如“2”、“3”、“4”等。

4.8 子元素

子元素用于通过一定的表示规则以确定一个元数据实体中包含的下一级的元数据实体或元数据元素。表示规则为:“标识符 = 表达式”。表达式中各符号的含义见表 1。

表 1 表达式的符号及含义

符 号	含 义
=	由……替换、生成,由……组成
+	与
	或(选择)——在由“ ”分开的两项之中选择其一
0{a}1	表示{}中的元数据元素 a 为可选项/条件必选项,且最大出现次数为 1;若为条件必选项,约束/条件具体参见其注解
0{a}n	表示{}中的元数据元素 a 为可选项/条件必选项,且最大出现次数为 N;若为条件必选项,约束/条件具体参见其注解
a	表示元数据元素 a 为必选项,且最大出现次数为 1
1{a}n	表示{}中的元数据元素 a 为必选项,且最大出现次数为 N
注:在子元素表示中,{}中均使用元数据元素或实体的中文名称。	

4.9 扩展巴氏范式

扩展巴氏范式可以更加规范化的表示一个元数据实体与其下一级的元数据实体或元数据元素之间的关系,便于系统实现。与子元素的表示法不同的是,扩展巴氏范式用半角“,”代替子元素中的“+”表示“与”关系,{}中均使用该元数据元素的短名,并以半角“;”作为表达式的结尾。

5 服务核心元数据描述

5.1 构成

服务核心元数据包括 7 个元数据元素和 2 个元数据实体。

a) 7 个元数据元素包括:

- 服务名称;
- 关键词;
- 最近发布日期;

- 内容描述；
 - 访问限制；
 - 资源标识代码；
 - 资源名称。
- b) 2个元数据实体包括：
- 服务分类；
 - 服务方信息。

5.2 服务核心元数据元素与实体

5.2.1 服务名称

定 义:标识科技平台服务的中文名称。

英文名称:ServiceTitle

数据类型:字符型

值 域:自由文本

短 名:serTitle

注 解:必选项(M),最大出现次数为1。



5.2.2 关键词

定 义:用于描述科技平台服务信息主题的通用词、形式化词或短语。

英文名称:Keyword

数据类型:字符串

值 域:自由文本

短 名:keyword

注 解:必选项(M),最大出现次数为N。

5.2.3 服务分类

定 义:科技平台服务的类别信息。

英文名称:ServiceCategory

数据类型:复合型

短 名:SerCat

注 解:必选项(M),最大出现次数为N。

子 元 素:服务分类=

1{类目名称}n+
1{类目代码}n+
分类标准名称+
0{分类标准版本号}1

扩展巴氏范式:SerCat=1{cateName}n,1{cateCode}n,cateStdN,0{cateStdR}1

5.2.3.1 类目名称

定 义:分类标准中对应类目的中文名称全称。

英文名称:CategoryName

数据类型:字符串

值 域:自由文本
 短 名:cateName
 注 解:必选项(M),最大出现次数为 N 。

5.2.3.2 类目代码

定 义:分类标准中类目名称对应的代码。
 英文名称:CategoryCode
 数据类型:字符串
 值 域:自由文本
 短 名:cateCode
 注 解:必选项(M),最大出现次数为 N 。

5.2.3.3 分类标准名称

定 义:分类标准的名称。
 英文名称:CategoryStandardName
 数据类型:字符串
 值 域:自由文本
 短 名:cateStdN
 注 解:必选项(M),最大出现次数为 1。

5.2.3.4 分类标准版本号

定 义:分类标准的版本号。
 英文名称:CategoryStandardRevision
 数据类型:字符串
 值 域:待定
 短 名:cateStdR
 注 解:可选项(O),最大出现次数为 1。

5.2.4 最近发布日期

定 义:最近一次发布科技平台服务信息的日期。
 英文名称:DateOfUpdate
 数据类型:日期型
 值 域:日期,见 GB/T 7408。
 短 名:upDate
 注 解:必选项(M),最大出现次数为 1。

5.2.5 内容描述

定 义:对科技平台服务内容的综合性介绍。包括服务的来源、特征、指标、用途、方式等。
 英文名称:FunctionDescription
 数据类型:字符型
 值 域:自由文本
 短 名:funDescrip
 注 解:必选项(M),最大出现次数为 1。

5.2.6 访问限制

定 义:为保护隐私权或知识产权,对访问科技平台服务信息施加的限制或约束。
英文名称:AccessConstraints
数据类型:字符串
值 域:公开级为 1,限制级为 2。
短 名:accConsts
注 解:必选项(M),最大出现次数为 1。

5.2.7 资源标识代码

定 义:标识科技平台服务对应资源的代码表示。
英文名称:ResourceIdentifier
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:resId
注 解:必选项(M),最大出现次数为 N 。

5.2.8 资源名称

定 义:标识科技平台服务对应资源的中文名称全称。
英文名称:ResourceName
数据类型:字符串
值 域:自由文本
短 名:resName
注 解:可选项(O),最大出现次数为 N 。

5.2.9 服务方信息

定 义:描述提供科技平台服务的单位或机构的一组信息。
英文名称:ServiceProviderInformation
数据类型:复合型
短 名:SerProInf
注 解:必选项(M),最大出现次数为 1。
子 元 素:服务方信息 =

机构名称 +
通信地址 +
邮政编码 +
1{联系电话} n +
1{电子信箱} n +
0{服务网址}1

扩展巴氏范式: SerProInf = serProName, cntAdd, postCode, 1 { cntPhone } n , 1 { cntEmail } n , 0 { urlService } 1

5.2.9.1 机构名称

定 义:标识科技平台服务提供方的组织机构的中文名称全称。

英文名称:ServiceProviderName

数据类型:字符串

值 域:自由文本

短 名:serProName

注 解:必选项(M),最大出现次数为 1。

5.2.9.2 通信地址

定 义:与科技平台服务提供方联系的通信地址。

英文名称:Address

数据类型:字符串

值 域:自由文本

短 名:cntAdd

注 解:必选项(M),最大出现次数为 1。

5.2.9.3 邮政编码

定 义:与科技平台服务提供方通信地址相对应的邮政编码。

英文名称:PostalCode

数据类型:字符串

值 域:自由文本

短 名:postCode

注 解:必选项(M),最大出现次数为 1。

5.2.9.4 联系电话

定 义:科技平台服务提供方联系人的联系电话。

英文名称:Phone

数据类型:字符串

值 域:自由文本

短 名:cntPhone

注 解:必选项(M),最大出现次数为 N 。

5.2.9.5 电子信箱

定 义:科技平台服务提供方联系人的电子邮件地址。

英文名称:ElectronicMailAddress

数据类型:字符串

值 域:自由文本

短 名:cntEmail

注 解:必选项(M),最大出现次数为 N 。

5.2.9.6 服务网址

定 义:科技平台服务提供方提供服务的互联网链接地址。

英文名称:URLOfService

数据类型:字符型

值 域:自由文本

短 名: urlService

注 解: 可选项(O), 最大出现次数为 1。

6 核心元数据扩展的类型与规则

6.1 核心元数据扩展的类型

允许下列扩展类型:

- a) 增加新的元数据元素;
- b) 增加新的元数据实体;
- c) 增加新的元数据子集;
- d) 建立新的代码表, 代替值域为“自由文本”的现有元数据元素的值域;
- e) 对现有元数据实体/元素施加更严格的可选性限制;
- f) 对现有元数据实体/元素施加更严格的最大出现次数限制。

6.2 核心元数据扩展的规则

应遵循以下扩展规则:

- a) 扩展的元数据元素不能用来改变本标准中现有元数据元素的名称、定义或数据类型;
- b) 扩展的元数据可以定义为实体, 可以包含扩展的和现有的元数据元素, 作为其组成部分;
- c) 允许对现有元数据实体/元素施加比本标准要求更加严格的约束/条件;

示例: 在本标准中是可选的元数据元素, 在扩展后可以是必选的。

- d) 允许对元数据元素的值域施加比本标准更严格的限制;

示例: 在本标准中值域为“自由文本”的元数据元素, 在专用标准中可以限定为适当值的列表。

- e) 允许对本标准认可的值域的使用加以限制。

示例: 现有元数据元素的值域有 5 个值, 扩展后可规定其值域只包含其中 3 个值, 要求用户从这 3 个中选择 1 个。



参 考 文 献

- [1] GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第1部分:框架
 - [2] GB/T 19710—2005 地理信息 元数据
 - [3] GB/T 21063.3—2007 政务信息资源目录体系 第3部分:核心元数据
 - [4] GB/T 30522—2014 科技平台 元数据标准化基本原则与方法
 - [5] GB/T 30523—2014 科技平台 资源核心元数据
 - [6] GB/T 31075—2014 科技平台 通用术语
 - [7] GB/Z 30525—2014 科技平台标准化工作指南
 - [8] Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1, <http://dublincore.org>
-